# 其他注意事项

## ONTAP Automation

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-automation/rest/object_references_and_access.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

其他注意事项 . . . . . 1
对象引用和访问 . . . . . 1
ONTAPI 和 ONTAP 命令行界面的用户 . . . . . 2
通过 REST API 访问 ONTAP 命令行界面 . . . . . 3
使用 RBAC 实现安全性 . . . . . 3
存储资源的性能指标 . . . . . 4

# 其他注意事项

## 对象引用和访问

通过 ONTAP REST API 公开的资源实例或对象可以通过多种不同的方式进行引用和访问。

### 对象访问路径

总体而言，访问对象时有两种路径类型：

- 主卷

  对象是 API 调用的主目标或直接目标。

- 外部

  此对象不是 API 调用的主要引用，而是从主对象链接到。因此，它是一个外部或下游对象，并通过主对象中的字段进行引用。

### 使用 **UUID** 访问对象

创建每个对象时，系统会为其分配一个唯一标识符，在大多数情况下，此标识符为 128 位 UUID 。分配的 UUID 值是不可更改的，在 ONTAP 内部使用这些值来访问和管理资源。因此， UUID 通常可提供最快，最稳定的对象访问方式。

对于许多资源类型，可以在 URL 中的路径密钥中提供 UUID 值来访问特定对象。例如，您可以使用以下命令访问节点实例：` /cluster/nodes/ { uuid }

### 使用对象属性访问对象

除了 UUID 之外，您还可以使用对象属性访问对象。在大多数情况下，使用 name 属性非常方便。例如，您可以在 URL 字符串中使用以下查询参数来按名称访问节点实例：` /cluster/nodes ？ name=node_one` 。除了查询参数之外，还可以通过主对象中的属性访问外部对象。

虽然您可以使用名称或其他属性来访问对象，而不是 UUID ，但可能存在以下几个缺点：

- 名称字段不可更改，可以更改。如果在访问对象之前更改了某个对象的名称，则返回的对象将不正确，或者对象访问错误将失败。

  此问题描述可以在外部对象上使用 POST 或修补方法，也可以在主对象上使用 GET 方法。

- ONTAP 必须将名称字段转换为相应的 UUID 。这是一种间接访问，可以成为性能问题描述。

特别是，如果满足以下一项或多项条件，则性能可能会下降：

- 使用 GET 方法
- 访问大量对象

- 使用复杂或精细的查询

### 集群与 SVM 环境

有多个 REST 端点同时支持集群和 SVM 。使用其中一个端点时，您可以通过 `sCOP=[SVM| 集群 ]` 值指示 API 调用的上下文。支持双环境的端点示例包括 IP 接口和安全角色。

> 范围值基于为每个 API 调用提供的属性具有默认值。

### 对一组对象使用修补程序和删除

在资源实例上支持修补或删除的每个 REST 端点也支持对一组对象使用相同的方法。唯一的要求是，必须通过 URL 字符串中的查询参数至少提供一个字段。在对集合发出修补程序或进行删除时，这相当于在内部执行以下操作：

- 基于查询的 GET 以检索收集
- 对集合中的每个对象执行的修补或删除调用的序列

操作超时可通过 `return_timeout` 设置，默认值为 15 秒。如果在超时之前未完成，则响应将包含指向下一个对象的链接。您必须使用下一个链接重新发出相同的 HTTP 方法才能继续此操作。

## ONTAPI 和 ONTAP 命令行界面的用户

ONTAPI 是通过网络易管理性 SDK 提供的一组 API 调用，可用于管理 ONTAP 存储系统。REST API 和 ONTAPI 调用之间以及 REST API 和 ONTAP 命令行界面之间存在差异。在生产环境中使用 REST API 之前，您应了解这些差异。

### 一般设计差异

ONTAP REST API 和命令行界面的设计截然不同。CLI 命令和参数不会直接映射到 REST API 调用。即使存在相似之处，输入参数的详细信息也可能有所不同。例如，可以使用字节或后缀（例如 KB ）来指定数字单位。您应查看 "控制 API 请求的输入变量" 以及 "API 参考" 有关详细信息 …

### 通过 REST API 公开的数据 SVM

ONTAP 支持多种类型的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。但是，只有数据 SVM 才会通过 ONTAP REST API 直接公开。描述集群和节点的配置信息可通过 REST API 获得，但集群和节点不会被视为单独的 SVM 。

### 从 ONTAPI 迁移到 REST

REST API 是自动化 ONTAP 系统管理的主要战略选择。如果您当前正在使用 ONTAPI ，则应考虑迁移到 REST API 。NetApp 提供了映射文档，可帮助您从 ONTAPI 迁移到 REST 。

### 在 ONTAPI 中更改 SnapDiff 可用性

从 ONTAP 9.10.1 开始，无法调用 SnapDiff v1 和 v2 ONTAPI 调用。从 ONTAP 9.10.1 开始，调用 SnapDiff v1 或 v2 ONTAPI 调用的任何第三方应用程序都将无法正常运行。在升级到 ONTAP 9.10.1 之前， ONTAP 用户应验证其备份应用程序是否支持 SnapDiff v3 REST 调用。

ONTAP 版本中的 SnapDiff API 可用性定义如下：

- ONTAP 9.7 及更早版本： V1 和 v2 （仅限 ONTAPI ）
- ONTAP 9.8 – 9.1.1 ： V1 ， v2 和 v3 （ ONTAPI 和 REST API ）
- ONTAP 9.10.1 ：仅限 v3 （仅限 REST API ）

有关详细信息，请参见 "《 ONTAP 发行说明》"。

相关信息

- "控制 API 请求的输入变量"
- "ONTAPI 到 REST API 映射信息"

# 通过 REST API 访问 ONTAP 命令行界面

为了帮助命令行界面和 ONTAPI 用户过渡到 ONTAP REST API ， ONTAP 提供了一个 REST 端点来访问命令行界面。您可以使用此直通功能执行任何命令行界面命令。REST 端点的使用情况会在 AutoSupport 数据中返回，因此 NetApp 可以确定 REST API 中的差距，并在未来版本中进行改进。

要对命令行界面命令执行问题描述操作，您必须根据以下规则进行正确格式的 REST API 调用：

- 资源路径
- 字段名称
- HTTP 方法

用于 CLI 访问的基本资源路径为 ` /private/CLI` 。有关通过 REST API 访问命令行界面的详细信息，请参见 ONTAP API 联机文档页面。

> NetApp 维护一个 GitHub 存储库，其中包含代码示例和其他有用信息。您可以访问存储库，以获取有关如何使用 CLI 直通工具的示例。

"ONTAP REST Python GitHub 存储库— CLI 直通示例"

# 使用 RBAC 实现安全性

使用 ONTAP 时， REST API 可扩展基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）功能。您可以创建具有自定义角色的用户帐户，以限制对 REST 端点的访问。

## 为 REST 端点创建角色

REST 角色是通过一组或多个权限定义的。每个权限都包含一个指向 REST 端点的路径以及关联的访问级别。每个端点的访问权限分为三个级别之一，用于确定可用于资源的 HTTP 方法。访问级别包括：

- 全部

  可以使用所有 HTTP 方法

- 只读

  只能使用 GET

- 无

  不允许访问

以下是可分配给 REST 角色的两个特权的示例：

- `access="readonly" ， path="/apI/storage/volumes"`
- `access="none" ， path="/apI/snapmirror/policies"`

### 创建具有自定义角色的用户帐户

总体而言，您可以按如下所示创建具有自定义 REST 角色的帐户：

1. 创建可访问 HTTP 管理协议的用户帐户。
2. 创建具有所需权限的 REST 角色。
3. 将用户帐户与角色关联。

# 存储资源的性能指标

## ONTAP 收集有关选定 SVM 存储对象和协议的性能指标，并通过 REST API 报告此信息。您可以使用此数据监控 ONTAP 系统的性能。

对于给定的存储对象或协议，性能数据分为三类：

- IOPS
- 延迟
- 吞吐量

在每个类别中，可以使用以下一种或多种类型的数据：

- 读取（R）
- 写入（W）
- 其他（O）
- 总计（T）

下表汇总了通过 ONTAP REST API 提供的性能数据，包括添加此 API 时的版本。有关详细信息，请参见 ONTAP 系统上的 REST API 联机文档页面。

| 存储对象或协议 | **IOPS** | 延迟 | 吞吐量 | **ONTAP** 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 以太网端口 | 不适用 | 不适用 | RWT | 9.8 |
| FC 端口 | RWOT | RWOT | RWT | 9.8 |

| 存储对象或协议 | **IOPS** | 延迟 | 吞吐量 | **ONTAP** 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP 接口 | 不适用 | 不适用 | RWT | 9.8 |
| FC 接口 | RWOT | RWOT | RWT | 9.8 |
| NVMe 命名空间 | RWOT | RWOT | RWOT | 9.8 |
| qtree 统计信息 | 原始 RWOT | 不适用 | 原始 RWOT | 9.8 |
| 卷 FlexCache | RWOT | RWOT | RWT | 9.8 |
| 节点—进程利用率 | 进程利用率作为一个数值 | 进程利用率作为一个数值 | 进程利用率作为一个数值 | 9.8 |
| 云卷 | RWOT | RWOT | 不适用 | 9.7 |
| LUN | RWOT | RWOT | RWOT | 9.7 |
| 聚合 | RWOT | RWOT | RWOT | 9.7 |
| SVM NFS 协议 | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM CIFS 协议 | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM FCP 协议 | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM iSCSI 协议 | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| SVM NVMe 协议 | RWOT | RWOT | RWT | 9.7 |
| 集群 | RWOT | RWOT | RWOT | 9.6 |
| Volumes | RWOT | RWOT | RWOT | 9.6 |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。